

Содержание

1. Цель работы
2. Задание работы
3. Теоретические сведения
4. Соглашения об именовании
5. Ход выполнения работы
6. Выводы
7. Ответы на контрольные вопросы
8. Библиография

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux.

Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задание работы

1. Упрощённый механизм семафоров (ожидание / использование ресурса, $t_2 < t_1$).
2. Командный файл — аналог `man` (через `/usr/share/man/man1` и `less`).
3. Генерация случайных букв латинского алфавита с помощью `$RANDOM`.

Теоретические сведения

- `$$` — PID процесса; `sleep n` — задержка.
- Семафор — синхронизация через файл-замок.
- Справки `man`: `/usr/share/man/man1/*.1.gz`, `zcat | less`.
- `$RANDOM` — 0..32767; `% 26` → 0..25.
- `printf '%03o'` — восьмеричный код символа.

Соглашения об именовании

- Пользователь ВМ: zhaoxinya
- Имя хоста: zhaoxinya
- Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

Проверка:

```
whoami  
hostname  
id
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ whoami  
zhaoxinya  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ hostname  
zhaoxinya  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ id  
uid=1000(zhaoxinya) gid=1000(zhaoxinya) groups=1000(zhaoxinya),10(wheel) context=  
=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Задание 1. Семафор

```
#!/bin/bash  
LOCK=/tmp/semaphore.lock  
ID=$$  
T1=${1:-5}  
T2=${2:-2}  
echo "[$ID] Waiting for resource..."  
while [ -f "$LOCK" ]; do  
sleep 1  
done  
touch "$LOCK"  
echo "[$ID] Resource acquired"  
sleep "$T2"  
rm -f "$LOCK"  
echo "[$ID] Resource released"
```

```
GNU nano 8.3 /home/zhaoxinya/semaphore.sh
#!/bin/bash
LOCK=/tmp/semaphore.lock
ID=$$
T1=${1:-5}
T2=${2:-2}
echo "[$ID]Waiting for resource..."
while [ -f "$LOCK" ]; do
sleep 1
done
touch "$LOCK"
echo "[$ID] Resource acquired"
sleep "$T2"
rm -f "$LOCK"
echo "[$ID] Resource released"

```

[Wrote 14 lines]

^G Help	^O Write Out	^F Where Is	^K Cut	^T Execute
^X Exit	^R Read File	^I Replace	^U Paste	^J Justify

Задание 1. Результат

```
[6464] Waiting for resource...
[6464] Resource acquired
[6464] Resource released
```

Несколько экземпляров скрипта получают ресурс **по очереди**: пока файл-замок существует, остальные ждут.

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ nano ~/semaphore.sh
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chmod +x ~/semaphore.sh
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l ~/semaphore.sh
-rwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 241 Oct  8 17:02 /home/zhaoxinya/semaphore.sh
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ~/semaphore.sh 10 5
[6464]Waiting for resource...
[6464] Resource acquired
[6464] Resource released
zhaoxinya@zhaoxinya:~$
```

Задание 2. myman.sh

```
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
echo "Usage: $0 <command>"
exit 1
fi
CMD=$1
FILE=/usr/share/man/man1/$CMD.1.gz
if [ -f "$FILE" ]; then
zcat "$FILE" | less
else
echo "No manual entry for $CMD"
fi
```

GNU nano 8.3 /home/zhaoxinya/myman.sh Modified

```
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
echo "Usage: $0 <command>"
exit 1
fi
CMD=$1
FILE=/usr/share/man/man1/$CMD.1.gz
if [ -f "$FILE" ]; then
zcat "$FILE" | less
else
echo "No manual entry for $CMD"
fi
```

^G Help
^O Write Out
^F Where Is
^K Cut
^T Execute
^X Exit
^R Read File
^_ Replace
^U Paste
^J Justify

Задание 2. Результат

Для существующей команды:

```
~/myman.sh ls
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
...
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ nano ~/myman.sh
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chmod +x ~/myman.sh
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ~/myman.sh ls
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ~/myman.sh notacommand
No manual entry for notacommand
```

Для несуществующей команды:

```
~/myman.sh notacommand
No manual entry for notacommand
```

```
.\ " DO NOT MODIFY THIS FILE!  It was generated by help2man 1.49.3.
.TH LS "1" "February 2025" "GNU coreutils 9.6" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\,OPTION\/\fR]... [\fI\,FILE\/\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\ " Add any additional description here
.PP
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\--cftuvSUX\fR nor \fB\--sort\fR
is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
oo.
.TP
\fB\--a\fR, \fB\--all\fR
:
```

Задание 3. randletters.sh

```
#!/bin/bash
N=${1:-10}
for i in $(seq 1 $N); do
R=$((RANDOM % 26))
L=$(printf "\\$(printf '%03o' $((97 + R)))")
echo -n "$L"
done
echo
```



```
GNU nano 8.3 /home/zhaoxinya/randletters.sh Modified
#!/bin/bash
N=${1:-10}
for i in $(seq 1 $N); do
R=$((RANDOM % 26))
L=$(printf "\\$(printf '%03o' $((97 + R)))")
echo -n "$L"
done
echo
```

^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify

Задание 3. Результат

```
~/randletters.sh 20
fjrxhgjxyxoelmalxxedr

~/randletters.sh 50
tmfnkfxvddxlandfiarcqiciwlvhobhsavxvadrqzaqbejymjf
```

Длина последовательности задаётся аргументом, по умолчанию — 10.

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ nano ~/randletters.sh
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chmod +x ~/randletters.sh
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ~/randletters.sh 20
fjrxhgjyxoeImalxxedr
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ~/randletters.sh 50
tmfnkfxvddxlandfiarcqicicwlvhobhsavxvadrgzaqbejymjf
```

Выводы

- Изучен механизм семафоров на основе файла-замка.
- Освоены `$$`, `sleep`, фоновый запуск, перенаправление в другой терминал.
- Освоено чтение сжатых man-страниц через `zcat | less`.
- Освоена генерация случайных букв через `$RANDOM` и `printf`.

Написаны и отлажены 3 файла: `semaphore.sh`, `myman.sh`, `randletters.sh`.

Ответы на контрольные вопросы (1/3)

1. `while [$1 != "exit"]` — ошибка: нет пробелов после `[` и перед `]`.
2. Конкатенация: `c="$a$b"` или `c+=" more"`.
3. Замена `seq`: `for ((i=1; i<=N; i++))`, `while`, `{1..10}`.
4. `$((10/3))` → 3 (целочисленное деление).

Ответы на контрольные вопросы (2/3)

5. **zsh vs bash**: zsh — лучшее автодополнение, темы, массивы; почти совместим с bash, но не на 100%; в большинстве систем не установлен по умолчанию.
6. `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` — синтаксис неполный: нет тела цикла; нужно `... ; do`
`... done`.

Ответы на контрольные вопросы (3/3)

7. **bash vs C/Python**:
 - Плюсы: без компиляции, удобен для автоматизации, конвейеры и редиректы.
 - Минусы: медленный, слабая типизация, ограниченные структуры данных.

Библиография

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005. — 392 с.
2. Робачевский А. Операционная система UNIX. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 сс.
3. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 сс.

Спасибо за внимание!
